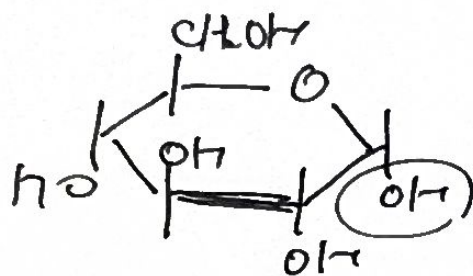


3

- $$C_4H_8O_2$$



同一公式

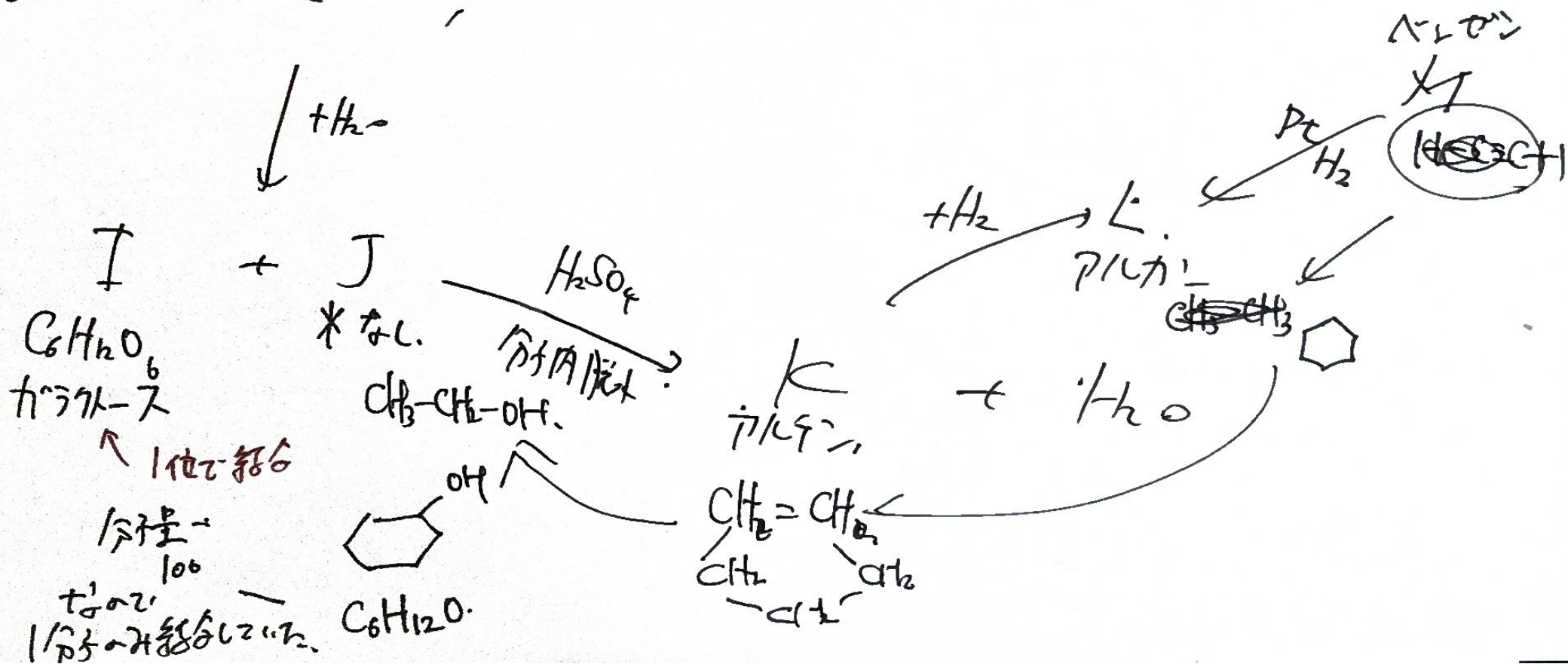
2

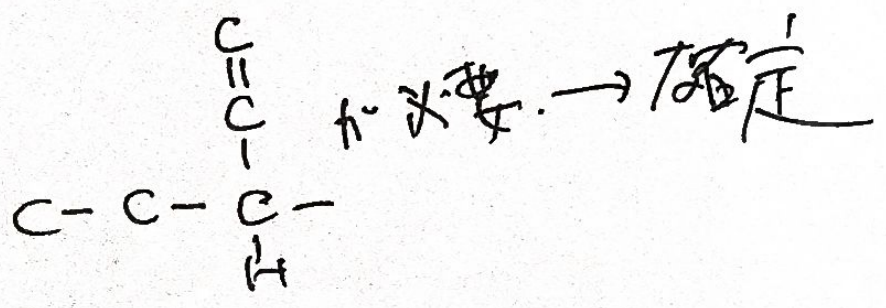
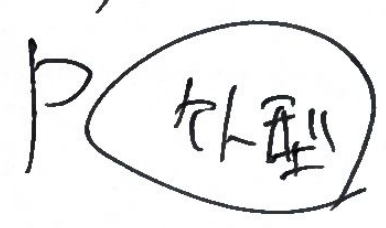
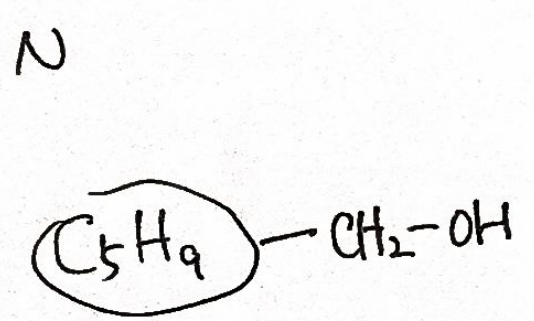
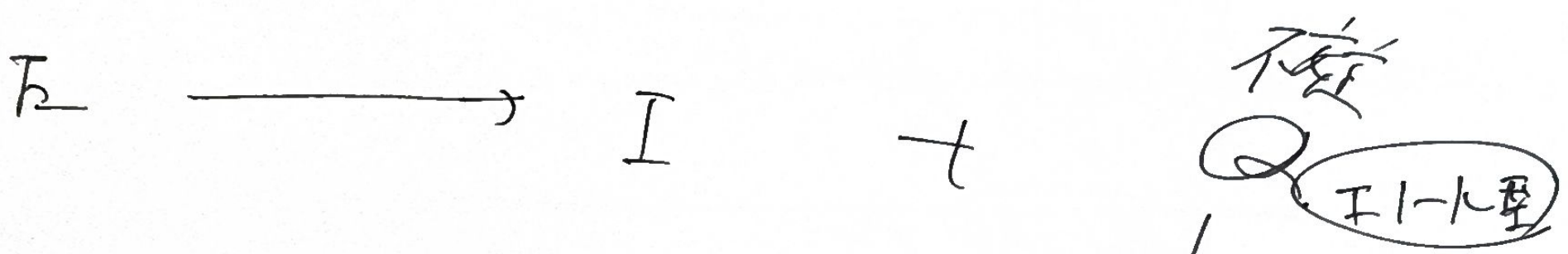
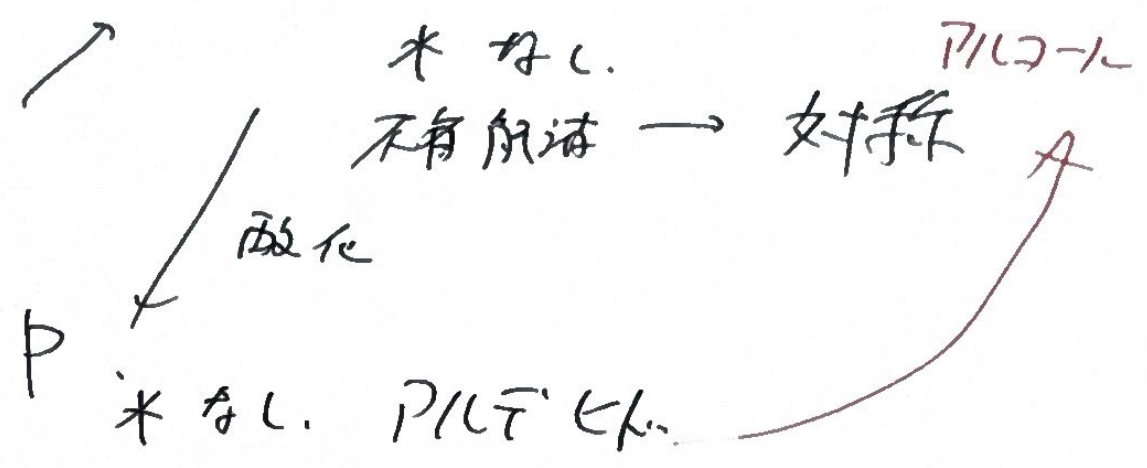
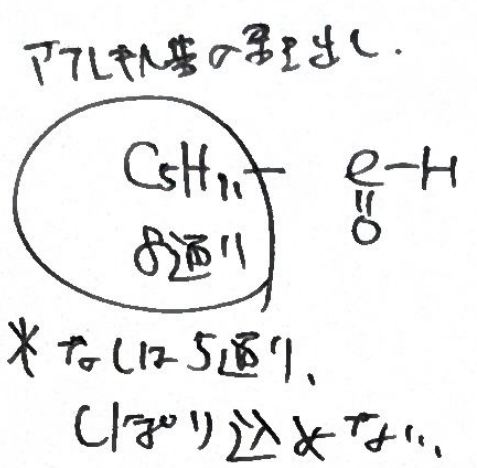
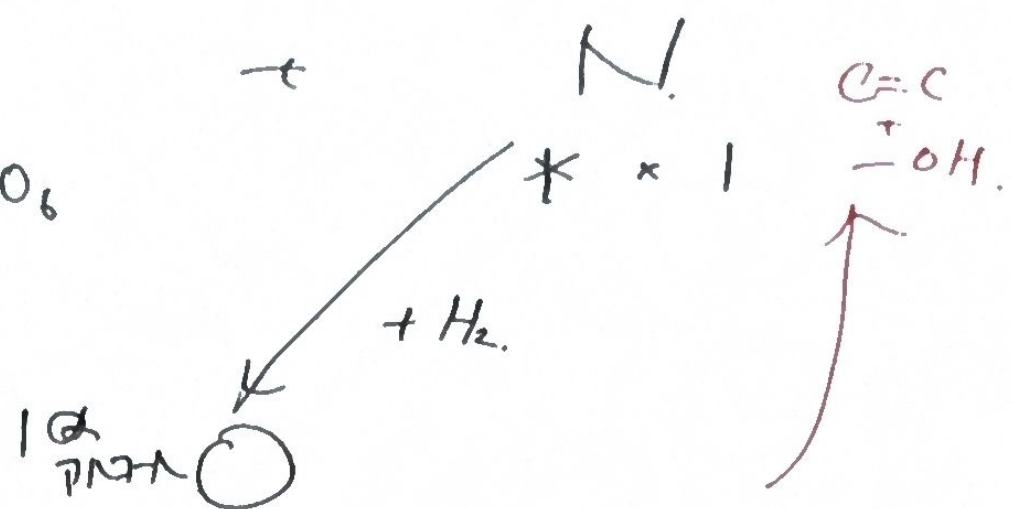
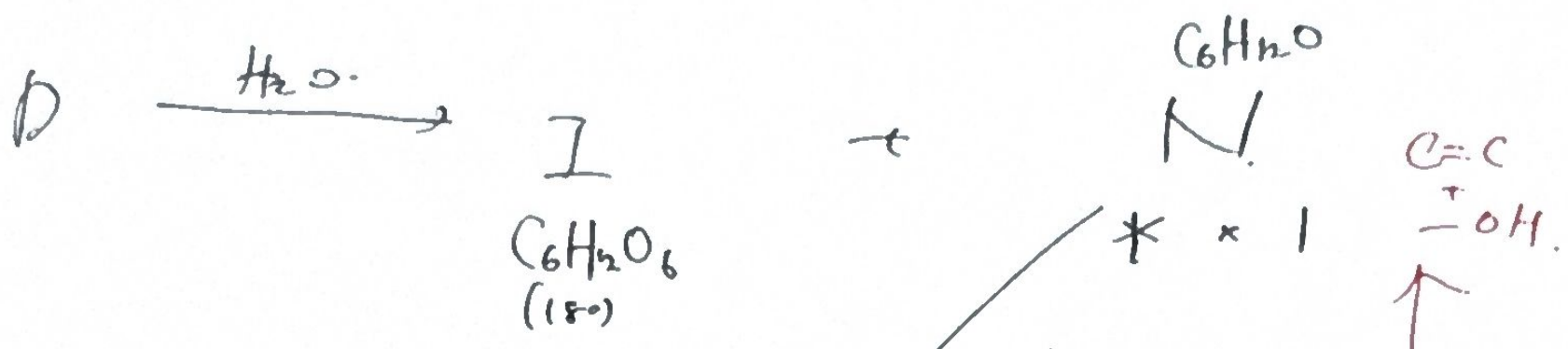
C

10

L

F





6. 絞り込んだ部分構造を組み立てて構造式にする〈基本〉
構造式が確定

書き起こし済み (問題文/kyushu-2021-zenki-4.md) から作成。ページ画像は未読なので分子式は空のまま

東北大学 東北大・後3

2021年入試 ★ アルコールとエーテル・アルデヒドとケトン・脂肪族化合物の反応に関する総合
13 手 (標準)

東北大学 東北大・後3
2021年

13 手

配糖体を割って糖側とアグリコン側を別々に詰める

1. 配糖体を糖とアグリコンに割る〈発展〉
実験1。Bの加水分解でグルコースとメタノール → Bは配糖体

学習範囲外の反応の例示

2. 糖の還元性の有無で結合の仕方を決める〈基本〉
Bに還元性なし → ヘミアセタール性 -OH が結合に使われている

3. 元素分析から組成式・分子式を出す〈基本〉
実験2。C~Fは同じ分子

なくともいい

式。 131mg $\rightarrow$ CO₂
264mg $\cdot$ H₂O 99.0mg

4. 配糖体を糖とアグリコン
に割る〈発展〉
実験3。C $\rightarrow$ 化合物 I + J。
I はグルコースの立体異性体
でラクトースから出る糖 =
ガラクトース

5. 脱水生成物からアルコー
ルの骨格を決める〈基本〉
実験4。J を濃硫酸 170°C で
加熱 $\rightarrow$ K + 水

6. 付加した量から不飽和結
合の数を出す〈基本〉
実験5。K に H₂ で分子量
+2.0 $\rightarrow$ C=C が1つ

7. アセチレン3分子からベ
ンゼン〈基本〉
実験5。M はアセチレン3分
子から生じる $\rightarrow$ ベンゼン。
K はその誘導体

8. 不斉炭素原子の有無・数
で絞る〈基本〉
実験6・7。N は不斉炭素1
つ、その水素付加物 O は不
斉炭素なし

不斉炭素の数は
上限350
の確率
か

H₂付加は
範囲外?
T₂-K.
推定できる

9. 酸化生成物からアルコールの級を決める〈基本〉
実験8. O を酸化して P. P はフェーリング陽性 → O は第一級アルコール

N → O
で不斉炭素が
消え子でか
重要.

10. ヨードホルム反応が陽性か〈基本〉
実験10. R はヨードホルム陽性・不斉炭素1つ

11. 付加した量から不飽和結合の数を出す〈基本〉
実験11・12. R に H₂ で +2.0、(Br₂ で +159.8 → C=C が1つ)

Br₂ は
たぐくも.
C₆H₁₂O が
確認している

12. ヒドロキシアルデヒドが環を巻く〈発展〉
問1. G は水溶液中で鎖状構造 U と平衡 → 環状ヘミアセタール

アセタール基の環を巻く

13. 絞り込んだ部分構造を組み立てて構造式にする〈基本〉
A~T の構造が確定